



BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

VITÓRIA BIANCA CAMARGO

Sistema de Similaridade para Encaminhamento de Pacientes em Pronto
Atendimento Hospitalar

Curitiba
2026

VITÓRIA BIANCA CAMARGO

Sistema de Similaridade para Encaminhamento de Pacientes em Pronto Atendimento Hospitalar

Documentação de software apresentada ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito avaliativo da disciplina Projeto Interdisciplinar: Desenvolvimento de Software

Área de Concentração: [Ciência da Computação; Desenvolvimento de Software](#)

Orientador: Prof. Sergio Luiz Marques Filho

Curitiba

2026



O conteúdo deste trabalho é publicado sob a **Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional – CC BY 4.0**

RESUMO

CAMARGO, Vitória Bianca. **Sistema de Similaridade para Encaminhamento de Pacientes em Pronto Atendimento Hospitalar**. 2026. Trabalho de Desenvolvimento de Software (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2026.

A presente documentação apresenta as visões estruturais e “comportamentais” de um sistema de encaminhamento de pacientes em pronto atendimento hospitalar, utilizando técnicas de similaridade. O sistema tem como objetivo analisar dados de pacientes e profissionais de saúde, considerando critérios como especialidade, prioridade, disponibilidade e localização, a fim de identificar a *melhor correspondência* entre as necessidades do paciente e recursos disponíveis. Também é descrito os requisitos funcionais e não funcionais, bem como o detalhamento das variáveis utilizadas no processo de cálculo de similaridade. Além disso, é apresentado os diagramas que representam a estrutura e o funcionamento do sistema, contribuindo para a compreensão da solução proposta.

Palavras-chave: similaridade, encaminhamento de pacientes, sistema hospitalar, software.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de casos de uso.....	09
Figura 2 – Diagrama de classes.....	13
Figura 3 – Título da Sequência.....	16

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 REQUISITOS.....	6
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	6
2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	6
2.3 DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS DE BUSCA.....	7
3 CASOS DE USO.....	9
Aplicação.....	11
Aplicação.....	12
Classe Paciente.....	14
Responsável por armazenar as informações do paciente inseridas pelo enfermeiro durante a triagem, incluindo idade, prioridade, especialidade necessária, localização e sintomas.....	14
Classe Profissional.....	14
Classe ResultadoMatch.....	14
Classe LeitorArquivo.....	14
Classe SistemaMatch.....	15

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o Sistema de Similaridade para Encaminhamento de Pacientes em Pronto Atendimento Hospitalar. A solução utiliza técnicas de similaridade para auxiliar a equipe na triagem e no direcionamento rápido dos pacientes aos profissionais mais adequados.

2 REQUISITOS

Os requisitos de um programa. Eles se dividem principalmente em **Funcionais** (o que o sistema faz) e **Não Funcionais** (qualidades), garantindo que o produto atenda às expectativas.

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

O sistema deverá:

- Permitir o cadastro de profissionais de saúde, contendo suas informações como especialidade, capacidade de atendimento, experiência, disponibilidade e localização.
- Permitir a inserção dos dados do paciente, incluindo prioridade, idade, especialidade necessária, localização e sintomas.
- Realizar a leitura dos dados de profissionais a partir de arquivos previamente configurados ou outra forma de entrada estruturada.
- Filtrar automaticamente os profissionais disponíveis e compatíveis com a especialidade necessária do paciente.
- Calcular a similaridade entre o paciente e os profissionais com base em critérios definidos.
- Gerar um ranking dos profissionais de acordo com o nível de adequação ao perfil do paciente.
- Recomendar o profissional mais adequado com base no menor valor de distância calculado.
- Exibir ao usuário os resultados do processo de matching.

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O sistema deverá:

- Ser de uso intuitivo, permitindo interação simples por meio de interface textual (terminal).
- Apresentar tempo de resposta adequado, realizando o cálculo de similaridade de forma eficiente.
- Garantir organização e clareza na apresentação dos resultados.
- Ser implementado utilizando Programação Orientada a Objetos.
- Possibilitar fácil manutenção e expansão do sistema.

2.3 DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS DE BUSCA

As variáveis utilizadas para o cálculo de similaridade do programa de similaridade entre paciente e profissional no cenário de Pronto Atendimento são:

PACIENTE

Idade
Prioridade de atendimento
Especialidade necessária
Localização
Sintoma

PROFISSIONAL (MÉDICO)

Especialidade
Capacidade de atendimento
Experiência
Disponibilidade
Localização

REPRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Para permitir o cálculo matemático, algumas variáveis são convertidas em valores numéricos.

Sendo:

- Baixa = 1
- Média = 2
- Alta = 3

Essa conversão é aplicada a:

- Prioridade do paciente
- Capacidade do profissional
- Experiência do profissional

NORMALIZAÇÃO DA IDADE

A idade do paciente é agrupada em faixas:

- Jovem = 1
- Adulto = 2
- Idoso = 3

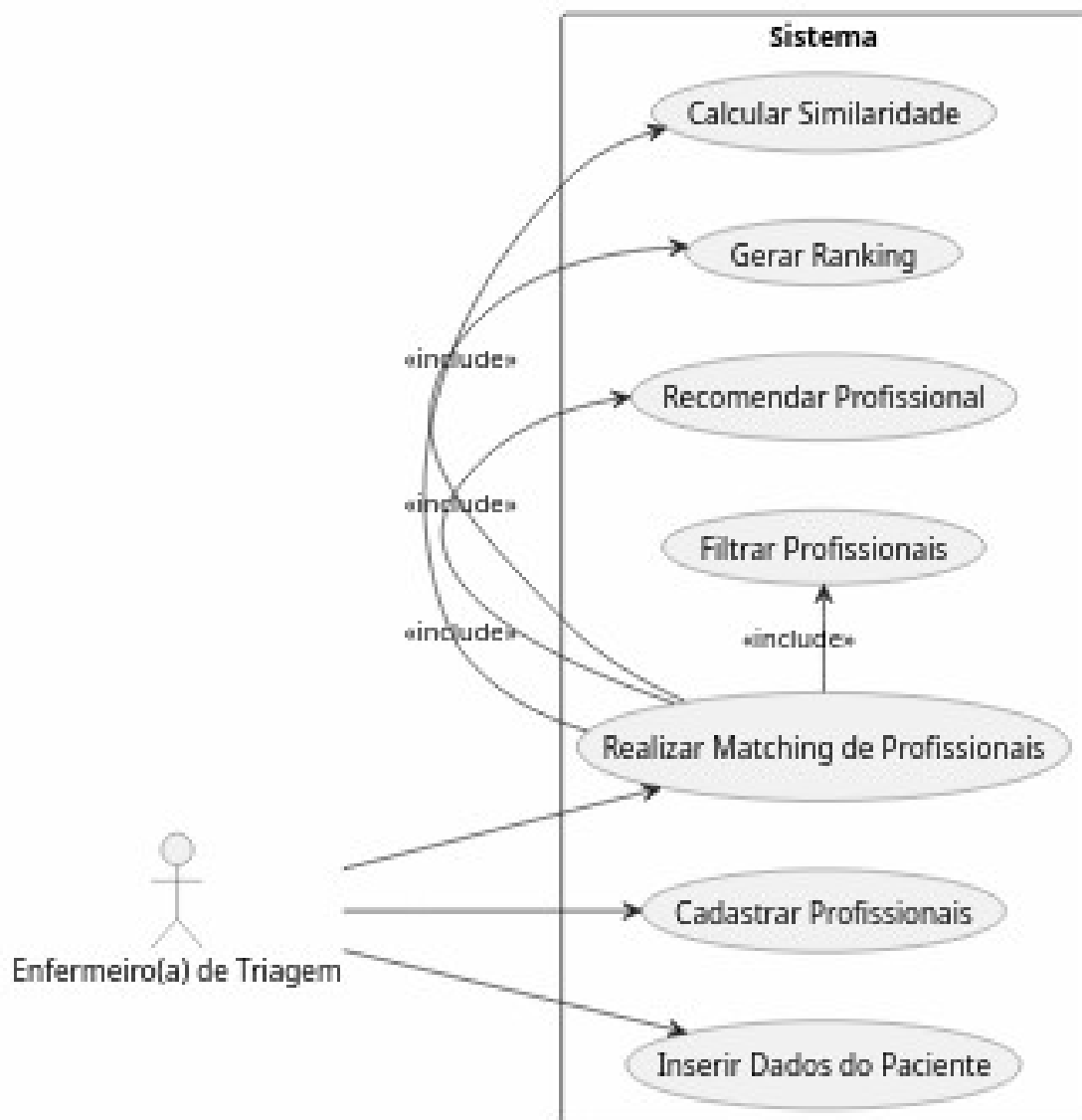
Essa normalização é necessária para evitar distorções no cálculo da distância Euclidiana.

OBSERVAÇÃO FINAL

As variáveis categóricas, como especialidade e localização, são utilizadas na etapa de filtragem e ajustes do sistema, não sendo diretamente incluídas no cálculo da distância.

3 CASOS DE USO

FIGURA 1 – Diagrama de Casos de Uso



3.1 DETALHAMENTO DO DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Variáveis utilizadas têm como objetivo representar as características dos pacientes e dos profissionais de saúde, permitindo a aplicação de técnicas de similaridade para recomendação dos melhores profissionais de acordo com a gravidade, idade e estado de saúde.

- Essas variáveis citadas são **divididas em dois grupos** distintos: variáveis do paciente e variáveis do profissional (médico).

1. Variáveis: **PACIENTE**
2. Variáveis: **PROFISSIONAL**

Observação adicional:

DV representa: <i>Detalhamento de Variavel</i>
--

São detalhamentos a seguir, organizados na seguinte ordem:

DV01 – Variáveis do Paciente DV02 – Variáveis do Profissional DV03 – Representação Numérica DV04 – Normalização da Idade DV05 – Origem dos Dados DV06 – Uso das Variáveis
--

A seguir: Detalhamento de cada uma das ordenações citadas acima.

DV01 – Variáveis do Paciente

Define os atributos utilizados para representar o perfil do paciente no sistema.

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO
Idade	Representa a faixa etária do paciente
Prioridade	Indica o nível de urgência do atendimento
Especialidade Necessária	Área médica requerida (médico)
Localização	Posição do paciente no hospital
Sintoma	Descrição do quadro clínico

DV02 – Variáveis do Profissional

Define os atributos utilizados para representar os profissionais de saúde.

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO
Especialidade	Área de atuação do profissional
Capacidade	Nível de atendimento suportado
Experiência	Grau de experiência do profissional
Disponibilidade	Indica se pode atender
Localização	Posição no hospital

DV03 – Representação Numérica

Define a conversão de variáveis qualitativas em valores numéricos.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixa	1
Média	2
Alta	3

Aplicação

- Prioridade
- Capacidade
- Experiência

DV04 – Normalização da Idade

Define a conversão da idade em categorias numéricas para cálculo de similaridade.

FAIXA	VALOR
Jovem	1
Adulto	2
Idoso	3

DV05 – Origem dos Dados

Define como os dados são obtidos pelo sistema.

Fontes

- Profissionais → arquivo CSV
- Especialidades → lista pré-definida
- Paciente → inserção pelo enfermeiro

DV06 – Uso das Variáveis

Define como as variáveis são utilizadas no sistema.

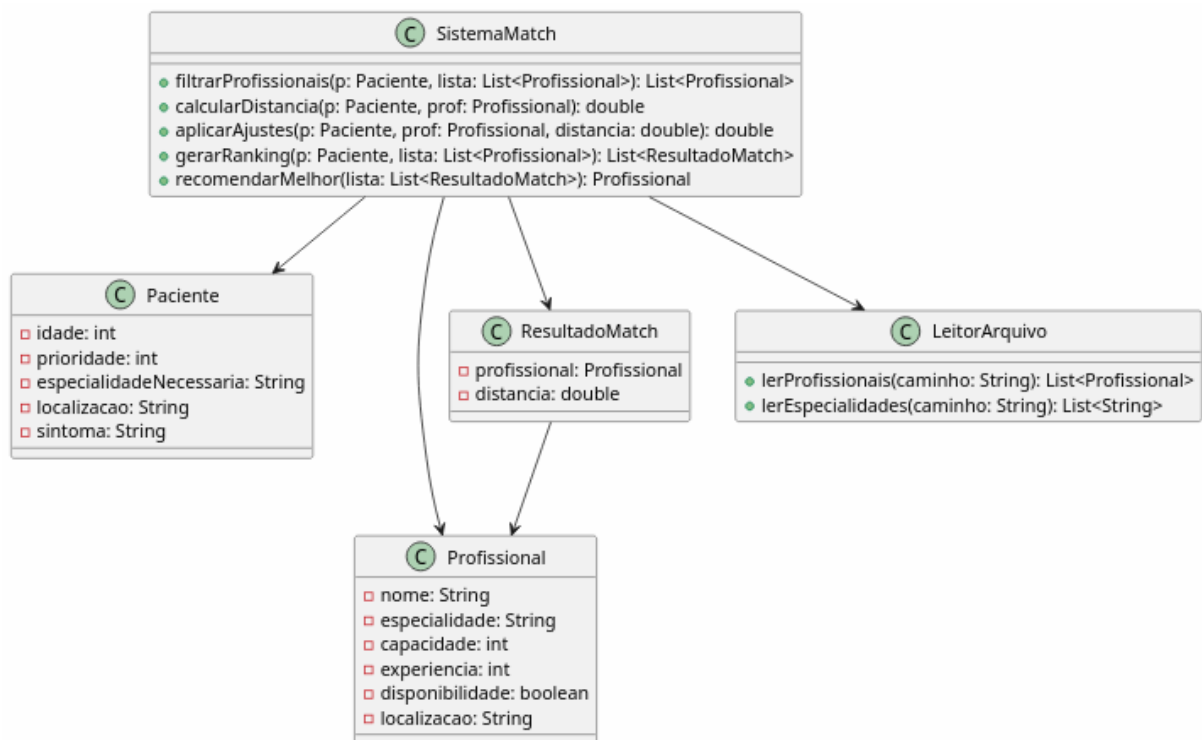
Aplicação

- Filtragem → especialidade e disponibilidade
- Similaridade → prioridade, capacidade, experiência, idade
- Ajustes → localização

4 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes representa a estrutura estática do sistema, evidenciando as principais entidades, atributos e responsabilidades.

FIGURA 2 – Diagrama de Classes



A seguir, em 4.1, encontra-se a especificação detalhada de cada uma das classes do diagrama.

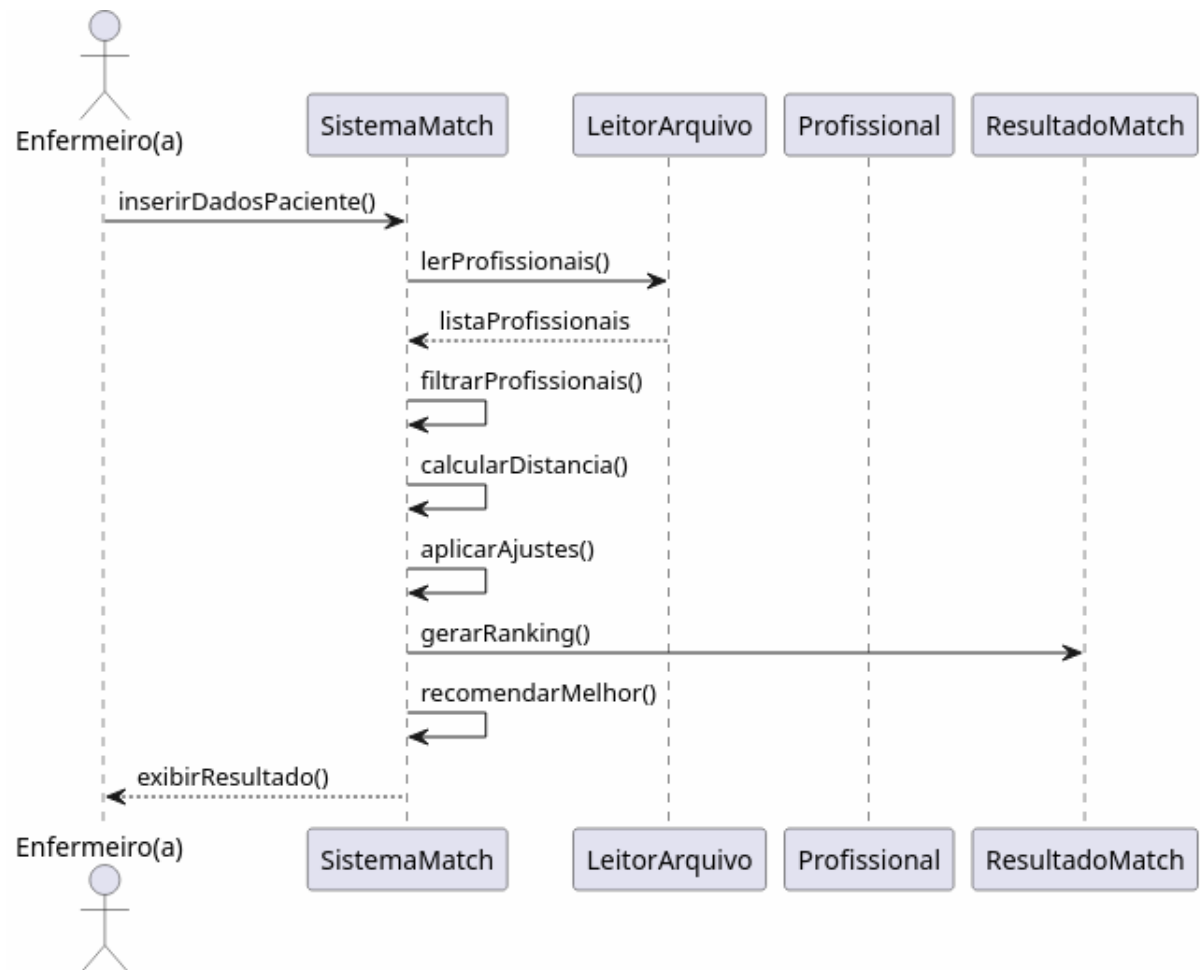
4.1 ESPECIFICAÇÃO DE CLASSES

CLASSE	ESPECIFICAÇÃO
Classe Paciente	Responsável por armazenar as informações do paciente inseridas pelo enfermeiro durante a triagem, incluindo idade, prioridade, especialidade necessária, localização e sintomas.
Classe Profissional	Representa os profissionais de saúde disponíveis para atendimento, contendo atributos como nome, especialidade, capacidade, experiência, disponibilidade e localização.
Classe ResultadoMatch	Armazena o resultado do cálculo de similaridade entre o paciente e um profissional, incluindo a distância calculada. Essa classe permite organizar e ordenar os resultados.
Classe LeitorArquivo	Responsável pela leitura dos dados a partir de arquivos externos, como o arquivo de profissionais (CSV) e listas de especialidades. Essa classe garante separação entre lógica de negócio e entrada de dados.

Classe SistemaMatch	Responsável pela lógica principal • filtragem de profissionais • cálculo de similaridade • aplicação de ajustes • geração de ranking • recomendação do melhor profissional
---------------------	---

4 DIAGRAMA DE SEQUENCIA

FIGURA 3 – Diagrama de Sequencia



4.1 ESPECIFICAÇÃO DO DIAGRAMA DE SEQUENCIA

O diagrama de sequência representa a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo durante a execução do processo de matching.

O fluxo inicia com o enfermeiro (usuário) inserindo os dados do paciente no sistema. Em seguida, o sistema realiza a leitura dos profissionais disponíveis por meio da classe responsável pela leitura de arquivos.

Após obter os dados, o sistema executa as seguintes etapas:

- filtragem dos profissionais compatíveis
- cálculo da similaridade entre paciente e profissionais
- aplicação de ajustes
- geração do ranking
- seleção do melhor profissional

Por fim, o sistema retorna o resultado ao enfermeiro, exibindo o profissional mais adequado para o atendimento.